

Jeniffan JOHN ARULTHASAN

Guide d'installation de Kali Linux + DVWA

Ce guide explique pas à pas comment installer Kali Linux dans VMware, configurer Apache/PHP/MariaDB et installer DVWA pour des tests de sécurité.

PARTIE 1 — Installation de Kali Linux dans VMware

Télécharger l'image Kali Linux

Accéder au site officiel :

<https://www.kali.org/get-kali/#kali-platforms>

Cliquer sur "Virtual Machines"

Choisir "VMware"



Choose **your** Platform

LIGHT ☒ DARK



Installer Images

- ✓ Direct access to hardware
- ✓ Customized Kali kernel
- ✓ No overhead

Single or multiple boot Kali, giving you complete control over the hardware access (perfect for in-built Wi-Fi and GPU), enabling the best performance.

 Recommended

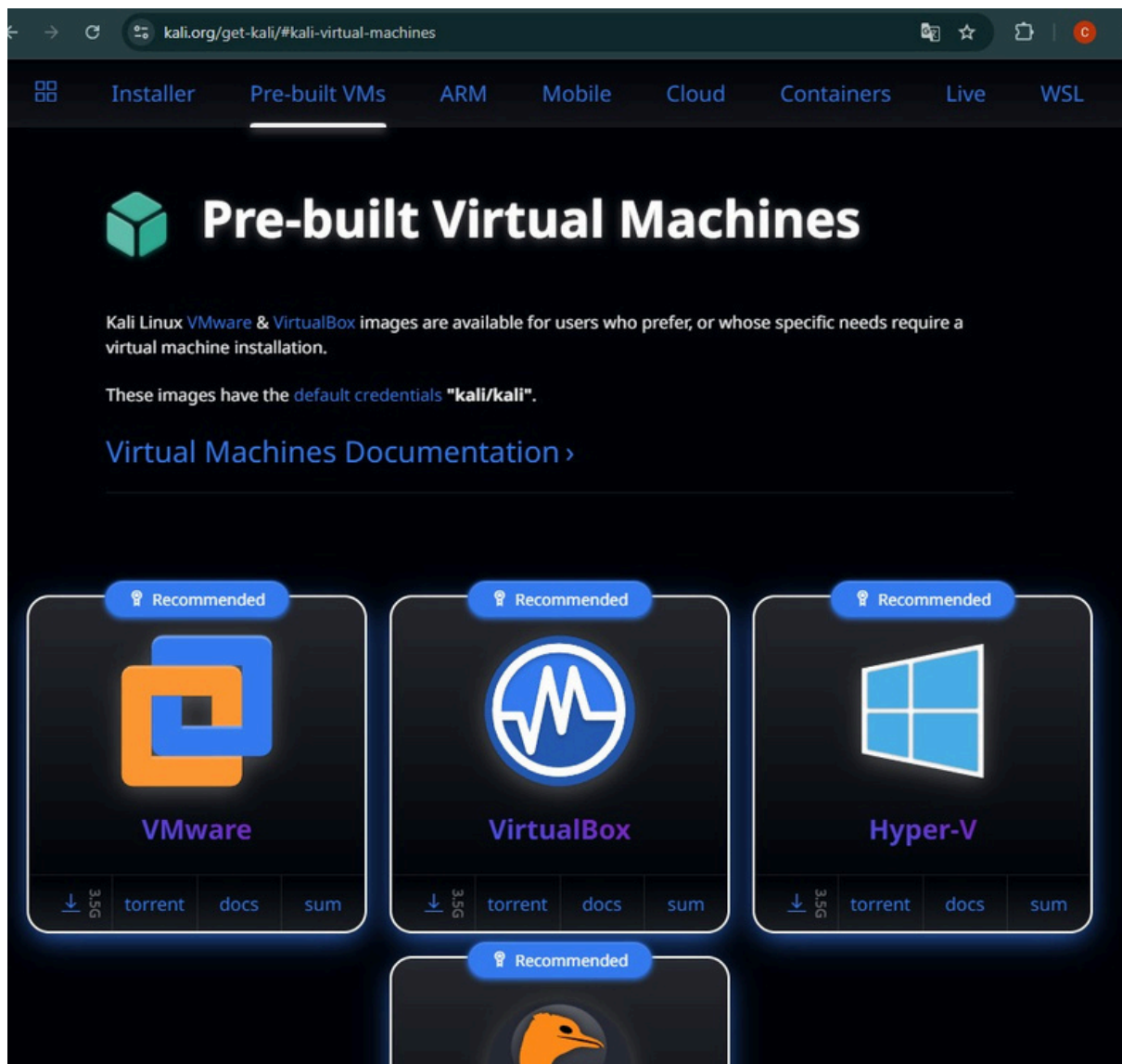


Virtual Machines

- ✓ Snapshots functionary
- ✓ Isolated environment
- ✓ Customized Kali kernel
- ✗ Limited direct access to hardware
- ✗ Higher system requirements

VMware & VirtualBox pre-built images. Allowing for a Kali install without altering the host OS with additional features such as snapshots. Vagrant images for quick spin-up also available.

 Recommended



Les images ci-dessous montrent où cliquer.)

Voici le lien de téléchargement:

<https://kali.download/base-images/kali-2025.4/kali-linux-2025.4-vmware-amd64.7z>

Décompresser le fichier Kali

- Clic droit sur le fichier .7z télécharger
- Cliquer "Extraire ici"

Après extraction, tu obtiens un dossier contenant :

- un fichier .vmx → configuration de la machine virtuelle
 - un fichier .vmdk → disque dur de la machine
-

Importer Kali Linux dans VMware

- **Ouvrir** VMwareWorkstation / Player
 - **Aller dans** : File → Open
 - **Sélectionner le fichier** : kali-linux-xxxx.vmx
 - **Cliquer sur** Open
 - **Cliquer sur** Power ON
-

Connexion à Kali Linux

Identifiants par défaut :

- Nom d'utilisateur : `kali`
 - Mot de passe : `kali`
-

Correction du clavier et de la souris

Il est possible que :

- le clavier soit en QWERTY (au lieu de AZERTY)
- la souris disparaisse ou se bloque dans la VM

Pour corriger ces problèmes:

```
sudo apt install open-vm-tools-desktop -y
```

Redémarrer la machine pour appliquer les corrections

Après l'installation, redémarrer la machine virtuelle :

```
sudo reboot
```

Une fois redémarrée, la souris et le clavier devraient fonctionner correctement

PARTIE 2 — Installation d'Apache, PHP et MariaDB

Ouvrir un terminal

SurKali Linux :

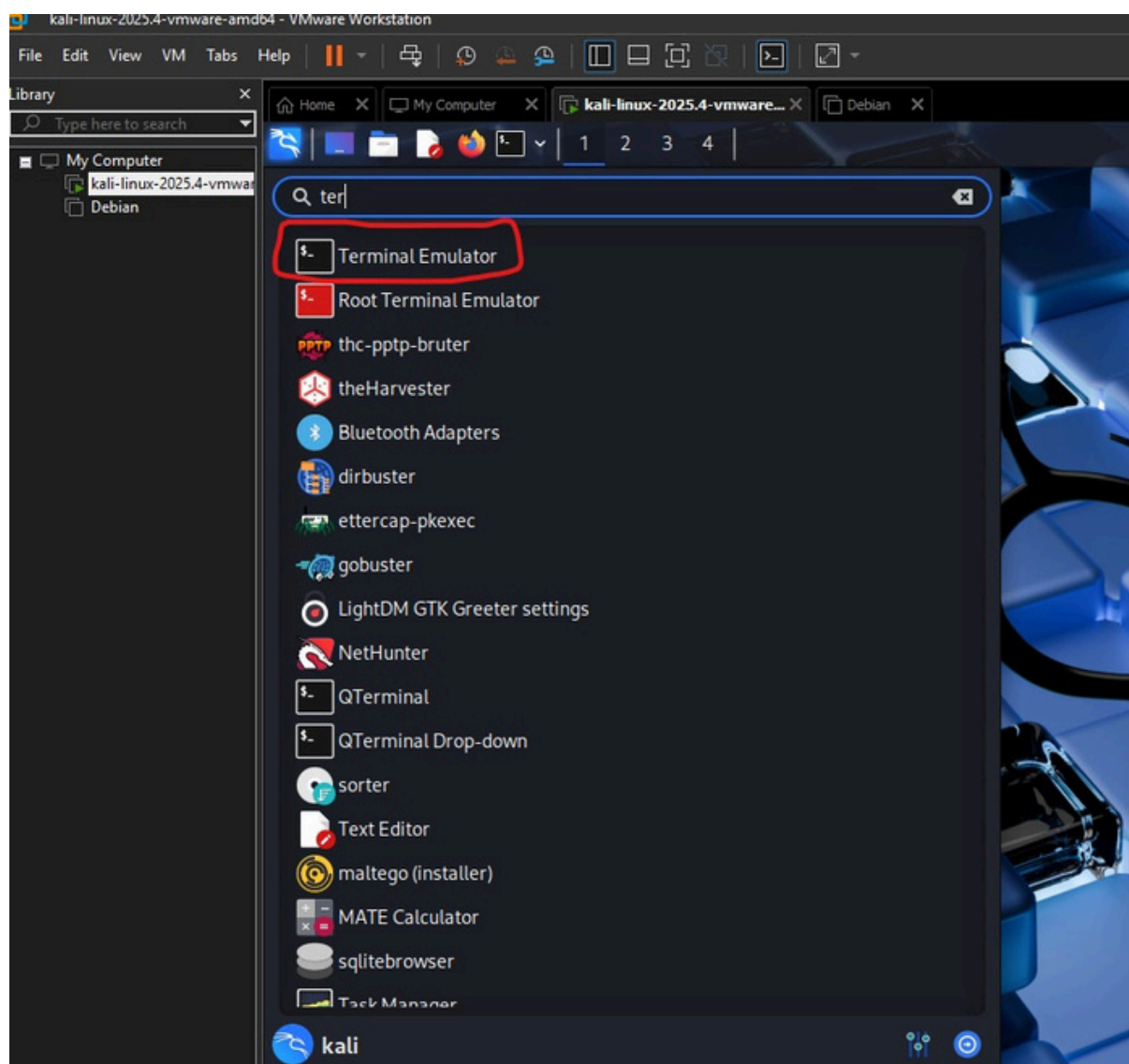
Appuyer sur la touche Windows

Rechercher : Terminal Emulator

Ouvrir le terminal

⚠ Important : Ne pas se connecter en root.

Toutes les commandes doivent être faites avec `sudo`.



Mettre à jour la machine

Avant d'installer les services :

```
sudo apt update
```

Un message du type suivant peut apparaître :

```
XXX packages can be upgraded
```

c'est normal

Installer Apache, PHP, MariaDB et les modules nécessaires à DVWA

DVWA nécessite des modules PHP spécifiques :

- php-gd
- php-zip
- php-curl
- php-mbstring
- php-xml

Apache = serveur web

MariaDB = base de données

PHP = langage utilisé par DVWA

Installer le tout:

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysqli php-gd php-zip php-curl php-mbstring php-xml git -y
```

Vérifier Apache

Pour confirmer qu'Apache est bien installé :

```
apache2 -v
```

Cette commande affiche la version du serveur web Apache.

Démarrer Apache

```
sudo systemctl start apache2  
sudo systemctl enable apache2
```

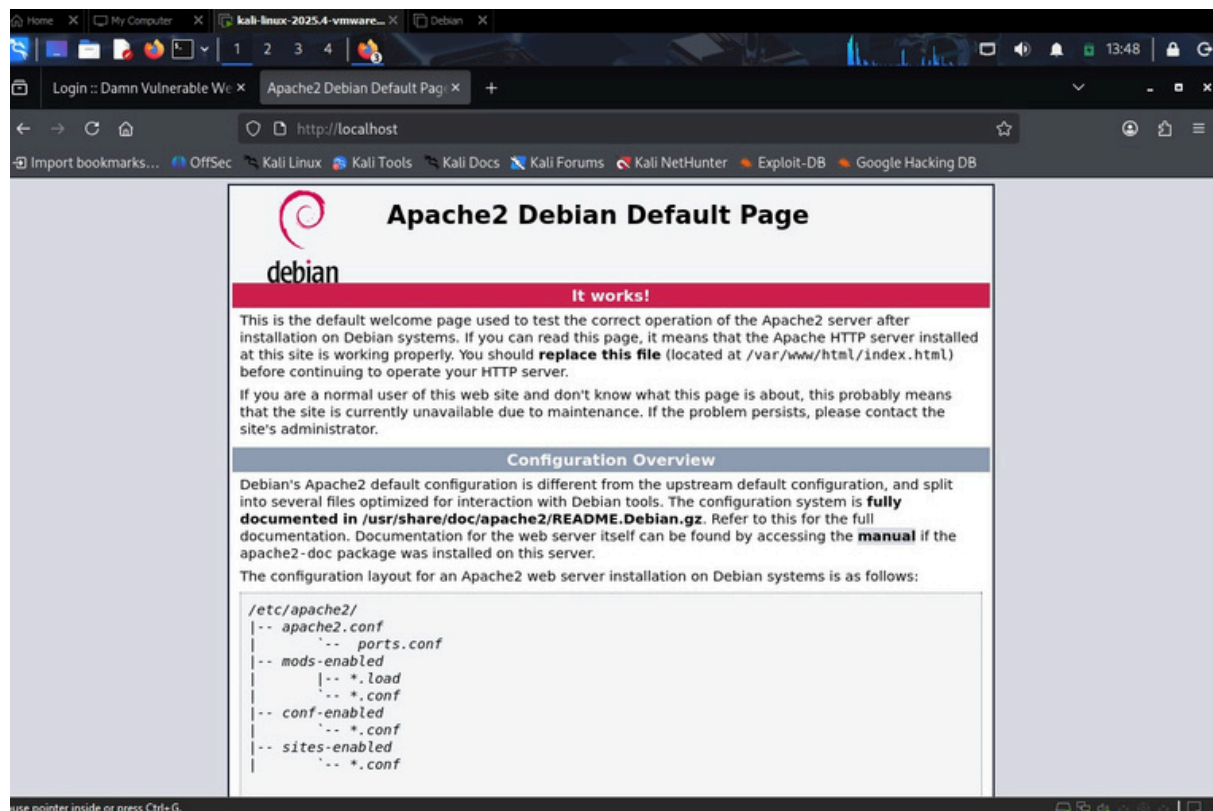
▲ **Attention : dans "systemctl", ce'st une lettre "L", pas le chiffre 1.**

Vérifier dans le navigateur

Ouvrir un navigateur web dans Kali et taper :

```
http://localhost
```

Si la page Apache s'affiche → tout fonctionne.



PARTIE 3—Installation de DVWA (Damn Vulnerable Web Application)

DVWA est une application web vulnérable utilisée pour s'entraîner aux tests d'intrusion.

Télécharger DVWA depuis GitHub

Lien officiel :

<https://github.com/digininja/DVWA>

Dans le dossier web d'Apache :

```
cd /var/www/html
```

Cloner DVWA :

```
sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git
```

Cette commande télécharge DVWA directement dans Apache.

Configurer DVWA

Aller dans le dossier config :

```
cd /var/www/html/DVWA/config
```

Copier le fichier modèle :

```
sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php
```

Modifier le fichier :

```
sudo nano config.inc.php
```

Dans le fichier, vérifier ou modifier ces lignes :


```
$_DVWA[ 'db_server' ]      = 'localhost';
$_DVWA[ 'db_database' ] = 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ]        = 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_password' ] = 'dvwa';
```

Enregistrer :

- Ctrl + O → Entrée
- Ctrl + X pour fermer

Donner les permissions nécessaires

Apache doit pouvoir lire et exécuter les fichiers DVWA.

Nous allons donc modifier les permissions du dossier.

On change le propriétaire :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/DVWA
```

Donner les bonnes permissions générales :

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/DVWA
```

Donner l'accès total au dossier d'uploads de DVWA

```
sudo chmod 777 /var/www/html/DVWA/hackable/uploads
```

▲ 777 est volontairement permissif (normal pour un environnement de test comme DVWA).

PARTIE 4 — Configuration de MariaDB

DVWA a besoin d'une base de données pour fonctionner.

Nous allons créer :

- une base nommée dvwa
- un utilisateur nommé dvwa

- un mot de passe dvwa

Ouvrir MariaDB en tant que root

```
sudo mysql -u root
```

Créer la base de données DVWA

```
CREATE DATABASE dvwa;
```

Créer l'utilisateur pour DVWA

```
CREATE USER 'dvwa'@'localhost' IDENTIFIED BY 'dvwa';
```

Donner les permissions

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON dvwa.* TO 'dvwa'@'localhost';
```

Sauvegarder

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Quitter MariaDB

```
EXIT;
```

Vérification (optionnel)

```
sudo mysql -u root -e "SHOW DATABASES; SHOW GRANTS FOR 'dvwa'@'localhost';"
```

PARTIE 5 — Modification du fichier php.ini

DVWA a besoin d'un paramètre spécial dans PHP pour fonctionner correctement.

Nous devons modifier le fichier `php.ini` (configuration du langage PHP).

Ouvrir le fichier `php.ini` d'Apache

Le symbole `*` s'adapte automatiquement à la version de PHP installée :

```
sudo nano /etc/php/*/apache2/php.ini
```

Activer les options nécessaires

Dans le fichier, rechercher les lignes suivantes (utiliser `Ctrl + W` pour rechercher) :

```
allow_url_include
allow_url_fopen
```

S'assurer qu'elles sont configurées comme ceci :

```
allow_url_include = On
allow_url_fopen = On
```

Enregistrer et quitter

- `Ctrl + O` → **Entrée**
 - `Ctrl + X`
-

Redémarrer Apache

```
sudo systemctl restart apache2
```

PARTIE 6 — Lancer DVWA

Maintenant que tout est configuré, nous pouvons lancer DVWA dans un navigateur.

Ouvrir DVWA dans un navigateur

Dans Kali, ouvrir Firefox et taper l'adresse suivante :

<http://localhost/DVWA>

Initialiser la base DVWA

Lors du premier lancement :

Aller dans le menu Setup

Cliquer sur Create / Reset Database

Si tout est correct, un message confirmera que la base de données DVWA a été créée.

Se connecter à DVWA

Identifiants par défaut :

- Nom d'utilisateur : `admin`
- Mot de passe : `password`

Une fois connecté, vous accédez à l'interface DVWA.